

# Chapter 2

## 흑연 음극의 발열: 가역 entropic 열과 비가역 소산열

### 서론

Chapter 1 은 흑연 음극의  $dQ/dV$  peak 가 온도·C-rate·극판 전위에 어떻게 반응하는지를 전하 보존과 평형 isotherm, 동역학 지연으로 단았다. 그 과정에서 온도는 평형 폭  $w_j = RT/F$  와 속도상수  $k_j$  의 Arrhenius 인자로 들어왔다. 그러나 셀 자신이 열을 낸다: 충방전 중 음극은 가역 entropic 열과 비가역 소산열을 발생시켜 국소 온도  $T$  를 바꾸고, 그  $T$  가 다시 Chapter 1 의 모든 온도 의존 항으로 되먹임된다.

본 장은 그 발열을 Chapter 1 의 식 위에서 유도한다 — 새 상태식을 들여오지 않고, 전하 보존식의 해  $V_n$  과 평형 진행률  $\xi_{eq,j}$ , 완화 동역학에서 가역열과 비가역열을 기원별로 분해한다. 핵심은 세 가지다. 첫째, 가역열의 토대인 평형 전위 온도계수  $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$  를 외부 lookup 이 아니라 전하 보존식에서 유도한다(Chapter 1 의 “OCV 는 보존식의 평형 특수해” 흐름을 열 계층에서도 유지). 둘째, 그 온도계수의 전이별 성분인 위치 온도계수  $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$  가 reaction entropy  $\Delta S_j$  를 주며(전체  $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$  는 배경·폭· $D_q$  정규화까지 묶은 가중 계수라  $\Delta S_j$  와 동일물이 아니다), 이  $\Delta S_j$  가 Chapter 1 의 activation entropy  $\Delta S_{a,j}$  와 별개임을 못박는다. 셋째, 비가역열의 동역학 성분이 Chapter 1 의 지연 꼬리와 같은  $k_j^{\text{eff}}$  로 닫혀 ICA 꼬리의 열적 거울이 됨을 보인다.

### Contents

|                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| 서론                                                                | 1 |
| 1 기호와 규약 (Notation & Conventions)                                 | 3 |
| 2 평형 전위의 온도계수 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$                 | 3 |
| 2.1 고정 $q$ 에서의 온도 미분                                              | 3 |
| 2.2 logistic 평형 진행률의 온도 항                                         | 4 |
| 3 가역 반응열의 토대: $\partial U_j/\partial T = \text{reaction entropy}$ | 5 |
| 3.1 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ 의 유도              | 5 |
| 3.2 reaction entropy $\neq$ activation entropy                    | 5 |
| 4 열원 항의 물리적 분해와 control-volume 열수지                                | 6 |
| 5 가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 기반                                         | 6 |

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6 가역 열 (2): transition entropy basis (<math>\xi_j</math> 기반)</b>         | <b>7</b>  |
| 6.1 두 방식의 정합 (double counting 금지) . . . . .                                 | 7         |
| <b>7 배경 용량과 background entropy coefficient</b>                              | <b>7</b>  |
| <b>8 비가역 열: 과전압과 entropy production</b>                                     | <b>8</b>  |
| 8.1 공액 force = 과전압 $\eta_j$ . . . . .                                       | 8         |
| 8.2 전류 $\times$ 과전압 축약형 . . . . .                                           | 8         |
| 8.3 kinetic-lag 의 entropy production $\sigma_j \propto k_j r_j^2$ . . . . . | 9         |
| 8.4 $R_n$ 과 heat-generation resistance 의 구분 . . . . .                       | 9         |
| <b>9 휴지 구간 완화와 열 발생 가능성</b>                                                 | <b>9</b>  |
| <b>10 온도 되먹임 구조와 계산 순서</b>                                                  | <b>10</b> |
| <b>11 비가역열 tail = ICA tail 의 열적 거울(정합 가설)</b>                               | <b>10</b> |
| <b>12 식별성과 필요한 실험 제약</b>                                                    | <b>11</b> |
| <b>13 Chapter 3–5 로 전달하는 항목</b>                                             | <b>11</b> |
| <b>14 Chapter 2 의 결론</b>                                                    | <b>11</b> |

## 1 기호와 규약 (Notation & Conventions)

기호·단위·부호 규약은 Chapter 1 을 그대로 이어받는다 — 방전  $s = +1$ , 내부 전위  $V_n$ (전하 보존식의 해), 평형 진행률  $\xi_{eq,j}$ , 완화 동역학  $d\xi_j/dt = k_j^{\text{eff}}(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ , 유효 배리어  $k_j^{\text{eff}}$ , 구동력  $\mathcal{A}_j$ , 위치 온도계수  $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$  등은 재정의하지 않는다. 본 장에서 새로 도입하는 기호만 아래에 정리한다 (통합 시 Chapter 1 기호표와 병합).

| 기호                       | 단위                                       | 의미                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\dot{Q}$                | W                                        | 열률(시간율); 첨자 src(열원)·rev(가역)·irr(비가역)·rlx(휴지 완화)                                                                             |
| $\Delta S_j$             | J/(mol K)                                | 전이 $j$ 의 <i>reaction</i> entropy(평형 량, products–reactants); Chapter 1 의 위치 온도계수 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ |
| $\Delta S_{a,j}$         | J/(mol K)                                | <i>activation</i> entropy(전이 상태; Chapter 1 $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$ ). $\Delta S_j$ 와 별개         |
| $\eta_j$                 | V                                        | 과전압(국소 평형 이탈) $= V_{\text{drive}} - V_{eq,j}(\xi_j)$                                                                        |
| $V_{eq,j}(\xi_j)$        | V                                        | $\xi_j$ 가 현재값일 때 진행이 멈추는 국소 평형 전위 (logistic 역 함수)                                                                           |
| $J_j$                    | mol/s                                    | 전이 $j$ 의 진행률 mole flux $= Q_j(d\xi_j/dt)/F$                                                                                 |
| $D_q$                    | C/V                                      | 평형 chemical capacitance $= \partial Q_{bg}/\partial V_n + \sum_j Q_j \partial \xi_{eq,j}/\partial V_n$                      |
| $C_{th}$                 | J/K                                      | 음극 control volume 유효 열용량                                                                                                    |
| $h_T, A, T_{\text{amb}}$ | W/(m <sup>2</sup> K), m <sup>2</sup> , K | 대류계수·표면적·주위 온도                                                                                                              |

$F = 96485$  C/mol,  $R = 8.314$  J/(mol K),  $k_B, h$ =Boltzmann·Planck. 열률 dot 표기는 시간율 [W].

## 2 평형 전위의 온도계수 $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$

가역 열은 평형 상태함수의 온도 의존에서 나온다. Chapter 1 의 전하 보존식이  $V_n$  을 결정하므로, 가역 열의 기초가 되는 전위 온도계수도 외부 *lookup* 이 아니라 전하 보존식에서 유도해야 한다 — 그래야 Chapter 1 의 “OCV 는 보존식의 평형 특수해”라는 중심식 흐름이 열 계층에서도 끊기지 않는다. 평형 ( $\xi_j = \xi_{eq,j}$ ) 에서 (C1) 은

$$Q_{\text{cell}} q = Q_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_{eq,j}(V_n, T), \quad V_n = V_{n,\text{OCV}}(q, T). \quad (1)$$

본 유도에서  $Q_{\text{cell}}, Q_j$  는 온도 무관 기준 용량으로 둔다(accessible capacity 의 온도 의존은 별도 용량 보정으로 분리; 일반형은 절 끝).

### 2.1 고정 $q$ 에서의 온도 미분

$q$  를 고정하고 식 (1) 의 양변을  $T$  로 전미분한다. 좌변  $Q_{\text{cell}}q$  는  $q$  고정이면 상수라 그  $T$ -미분이 0 이다. 우변에서  $\xi_{eq,j}$  는 두 경로로  $T$  에 의존한다: (가)  $V_{n,\text{OCV}}(T)$  를 통한 간접 의존(연쇄율)과 (나)  $U_j(T), w_j(T)$  를 통한  $V_n$  고정 명시적 의존.  $Q_{bg}(V_n, T)$  도 같다. 이변수 전미분  $df = \partial_{V_n} f dV_n + \partial_T f dT$  를  $dT$  로 나누고  $q$  를 고정하면

$$0 = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \left( \frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q + \frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} + \sum_j Q_j \left[ \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n} \left( \frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q + \left( \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial T} \right)_{V_n} \right]. \quad (2)$$

$(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$  가 든 항을 분배법칙으로 묶으면

$$0 = \underbrace{\left[ \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} + \sum_j Q_j \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n} \right]}_{\equiv D_q \text{ (평형 chemical capacitance)}} \left( \frac{\partial V_{n,OCV}}{\partial T} \right)_q + \frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} + \sum_j Q_j \left( \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial T} \right)_{V_n}. \quad (3)$$

$D_q$  가 평형 *chemical capacitance* 인 것은 단위가 C/V 이고  $V_n$  변화에 대한 저장 전하의 응답을 재기 때문이다.  $D_q > 0$  은 Chapter 1 의 단조성에서 보장된다:  $\partial Q_{bg}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$  이고  $\partial \xi_{eq,j}/\partial V_n = s \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})/w_j \geq 0$  (방전  $s = +1, 0 \leq \xi_{eq,j} \leq 1, w_j > 0$ ) 이라 두 항이 비음이고 첫 항이 양의 하한을 가지므로  $D_q \geq \epsilon_Q > 0$ . 따라서 식 (3) 을  $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$  에 대해 풀 때 0 으로 나누는 특이점이 없고

$$\left( \frac{\partial V_{n,OCV}}{\partial T} \right)_q = - \frac{\frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} + \sum_j Q_j \left( \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial T} \right)_{V_n}}{\frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} + \sum_j Q_j \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n}}. \quad (4)$$

검산. 차원. 분자 =  $\partial Q_{bg}/\partial T$  의 C/K, 분모 =  $D_q$  의 C/V, 전체 = (C/K)/(C/V) = V/K — 전위 온도계수의 올바른 단위. 이 식은 평형 상태함수의 온도계수이며 *apparent* 전위 경로 미분이 아니다:  $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q \neq dV_{app}/dT$ . 후자에는  $R_n(q, T, |I|)$  의 온도 의존(비가역 분극)이 섞인다 (§5).

## 2.2 logistic 평형 진행률의 온도 항

식 (4) 를 닫으려면  $\partial \xi_{eq,j}/\partial V_n$  과  $(\partial \xi_{eq,j}/\partial T)_{V_n}$  가 필요하다. (C2)(방전  $s = +1$ )  $\xi_{eq,j} = [1 + e^{-z_j}]^{-1}$ ,  $z_j \equiv (V_n - U_j(T))/w_j(T)$  에서 출발해 표준 logistic 항등식  $d\xi_{eq,j}/dz_j = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})$  (Chapter 1 에서 유도)를 쓴다.

(i)  $V_n$  미분.  $\partial z_j/\partial V_n = 1/w_j$  뿐이므로 연쇄율로  $\partial \xi_{eq,j}/\partial V_n = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})/w_j(T)$  — Chapter 1 logistic 의  $s = +1$  특수형과 일치(검산).

(ii)  $V_n$  고정  $T$  미분.  $z_j = (V_n - U_j)/w_j$  는  $T$  에 두 경로( $U_j(T), w_j(T)$ )로 의존한다. 몫미분  $d(u/v) = (u'v - uv')/v^2$  에  $u = V_n - U_j$ ,  $u' = -U'_j$ ,  $v = w_j$ ,  $v' = w'_j$  ( $U'_j \equiv dU_j/dT$ ,  $w'_j \equiv dw_j/dT$ )를 넣으면  $(\partial z_j/\partial T)_{V_n} = -U'_j/w_j - (V_n - U_j)w'_j/w_j^2$  이고, 다시 연쇄율로

$$\left( \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial T} \right)_{V_n} = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j}) \left[ -\frac{U'_j(T)}{w_j(T)} - \frac{V_n - U_j(T)}{w_j(T)^2} w'_j(T) \right]. \quad (5)$$

식 (4) 에 (i),(ii) 를 넣으면  $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$  가  $Q_{bg}, U_j, w_j, \xi_{eq,j}$  의 온도 의존이 결합된 결과로 드러난다. 이 결합을 단일 경험 보정으로 흡수하면 물리 해석성이 약해지므로 명시적으로 둔다.

유효 범위. *ideal width* 와 *SOC* 부호 반전. 식 (5) 의 첫 항  $-U'_j/w_j$  는 *reaction-entropy* 기원(아래 §3;  $U'_j = \partial U_j/\partial T$ ) 이고, 둘째 항  $-(V_n - U_j)w'_j/w_j^2$  는  $(V_n - U_j)$  부호에 따라 전이 양쪽에서 부호가 바뀐다(중심  $V_n = U_j$  에서 0). 단  $w'_j > 0$  은 *ideal*  $w_j = RT/F$  한정 ( $w'_j = R/F$ )이며, *non-ideal*  $w_j(T)$ 에선  $w'_j$  부호가 미정이라 둘째 항 결론도 *ideal* 범위 내 한정이다. 실제 *graphite* 의  $U_j(T)$ (*entropy profile*)는 비단조라  $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$  가 *SOC* 에 따라 부호 반전할 수 있으며 [3, 4], 이는 측정된 *anode entropy* 곡선과 정합 검증할 대상이다(본 식은 *logistic ideal* 모델 내에서만 정확).

### 3 가역 반응열의 토대: $\partial U_j/\partial T = \text{reaction entropy}$

가역 반응열을 쓰려면 평형 전위 온도계수가 무엇인지를 열역학 1법칙 수준에서 먼저 못박아야 한다. 그 정체는 reaction entropy 이며 — Chapter 1 Eyring rate 의 *activation entropy* 와 별개다(혼동 금지). 이 절이 본 장 가역열 유도 출발점이다.

#### 3.1 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ 의 유도

전이  $j$  의 intercalation 반쪽반응의 reaction Gibbs energy  $\Delta G_{\text{rxn},j}$  는 평형 전위  $U_j(T)$  와 전기화학 평형으로 연결된다. 한 전자 이동(본 장 이상 특수형  $n_j^{\text{eff}} = 1$ )에 대해 [5, 6]

$$\Delta G_{\text{rxn},j} = -sF U_j(T), \quad (6)$$

( $s = \pm 1$  방향 지시자, Chapter 1 의  $\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j)$  와 동일 부호 규약; 방전  $s = +1$ ). 혼동 금지:  $\Delta G_{\text{rxn},j}$  (평형 reaction Gibbs energy, 전위  $U_j$  자체에 비례)와 Chapter 1 의  $\mathcal{A}_j$  (비평형 구동력, 구동 전위가  $U_j$  에서 벗어난 정도)는 별개다( $\Delta G_{\text{rxn},j} \neq -\mathcal{A}_j$ ).

표준 항등식  $(\partial \Delta G/\partial T)_p = -\Delta S$  를 식 (6) 에 적용한다. 좌변  $\partial \Delta G_{\text{rxn},j}/\partial T = -sF \partial U_j/\partial T$  ( $s, F$  온도 무관), 우변  $-\Delta S_j$  이므로  $-sF \partial U_j/\partial T = -\Delta S_j$ . 양변을  $-sF$  로 나누면

$$\boxed{\frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_j}{sF}} \quad (7)$$

— 곧 Chapter 1 의 위치 온도계수다. 즉 평형 전위의 온도의존이 reaction entropy 를 준다. 이는 potentiometric entropy 측정(준평형 OCV 를 여러  $T$  에서)으로 ICA 와 독립하게 얻는 양이며, 흑연  $\text{Li}_x\text{C}_6$  의  $\partial U/\partial T$  가 staging 에 따라 부호·크기를 달리함이 실측돼 있다 [3, 4].

검산. 차원. 우변 =  $[\text{J}/(\text{mol K})]/[\text{C}/\text{mol}] = \text{J}/(\text{C K}) = \text{V}/\text{K}(\text{J}/\text{C} = \text{V})$  — 전위 온도계수와 일치. 또 식 (5) 의 첫 항  $-U'_j/w_j$  가 바로 이  $\partial U_j/\partial T$  이므로,  $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$  와 transition reaction entropy 가 한 뿌리( $U_j(T)$ )에서 나옴이 확인된다.

#### 3.2 reaction entropy $\neq$ activation entropy

Chapter 1 의 Eyring rate [7]  $k_j = k_0 e^{-\Delta G_{a,j}/RT}$  에  $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$  를 넣으면 지수 안에서  $-\Delta G_{a,j}/RT = -\Delta H_{a,j}/RT + \Delta S_{a,j}/R$  로 갈리고, 지수의 합은 곱이므로

$$k_j = k_0 \exp\left(\frac{\Delta S_{a,j}}{R}\right) \exp\left(-\frac{\Delta H_{a,j}}{RT}\right), \quad (8)$$

즉 activation entropy  $\Delta S_{a,j}$  는 rate 의 prefactor( $e^{\Delta S_{a,j}/R}$  온도무관 인자)에서 나온다 — 전이상태와 reactant 의 entropy 차다. 반면  $\Delta S_j$  (식 (7))는 평형 (products–reactants) entropy 다.

비고. 두 entropy 의 별개성.  $\Delta S_{a,j}$  와  $\Delta S_j$  은 일반적으로 다르며 서로 대입할 수 없다. 둘은 전이상태 entropy 를 통해 (BEP 류 가정 하) 부분적으로만 연결될 수 있으나 본 장은 그 연결을 가정하지 않는다. 따라서  $\partial U/\partial T$  로  $\Delta S_{a,j}$  를 추정하거나 그 역을 하는 것을 금한다 —  $\partial U/\partial T$  는 reaction entropy 만, rate-prefactor 는 activation entropy 만 준다. 이 구분이 무너지면 Chapter 1 의 spectrum 파라미터  $\Delta S_a$  와 본 장의 가역열  $\Delta S_j$  가 오염되어 식별이 불가능해진다.

## 4 열원 항의 물리적 분해와 control-volume 열수지

음극 control volume 내부 열원을 물리 기원별로 분해한다(피팅 편의 분해가 아니라 entropy·affinity·overpotential 기원 분해) [1, 2]:

$$\dot{Q}_{\text{src}} = \dot{Q}_{\text{rev}} + \dot{Q}_{\text{irr}} + \dot{Q}_{\text{rlx}}^{\text{cand}}. \quad (9)$$

$\dot{Q}_{\text{rev}}$ (가역, 열역학 기원)은 흡열일 수 있어 부호가변이고,  $\dot{Q}_{\text{irr}}$ (비가역, 동역학 기원)은  $\geq 0$ 이며,  $\dot{Q}_{\text{rlx}}^{\text{cand}}$ 는 외부 전류가 작아도 내부  $\xi_j$  완화로 생길 수 있는 후보 항이다 (§9; 가역/비가역 정량 분배는 forward/backward 비대칭이 필요해 Chapter 3–4). 외부 열손실까지 포함한 control-volume 1 법칙 열수지는

$$C_{\text{th}} \frac{dT}{dt} = \dot{Q}_{\text{src}} - \dot{Q}_{\text{loss}}, \quad \dot{Q}_{\text{loss}} = h_T A (T - T_{\text{amb}}), \quad (10)$$

(좌변 (J/K)(K/s) = W,  $\dot{Q}_{\text{loss}}$  단위 (W/(m<sup>2</sup>K)) m<sup>2</sup> K = W). 이는 Bernardi–Pawlikowski–Newman 의 2항 balance( $q_{\text{rev}} + q_{\text{irr}}$ )에 본 장 후보항  $\dot{Q}_{\text{rlx}}^{\text{cand}}$ 를 더한 형태다 [1].

**핵심.** *Chapter 1* 분업의 열적 대응.  $\dot{Q}_{\text{rev}}$ 는 *Chapter 1*의 “방향=열역학(target-entropy)”에,  $\dot{Q}_{\text{irr}}$ 는 “속도=동역학(mobility-affinity)”에 대응한다. *Chapter 1*에서  $\chi A_j$ 는 방향성 없는 mobility 가속이고 방향(target)은 열역학이 전담했다 — 그 분업이 열에서는 가역열=entropy(방향) / 비가역열=소산(속도)으로 나타난다. 가역/비가역의 정량 분배는 forward/backward rate 비대칭을 요하므로 *Chapter 3–4*에서 단한다.

## 5 가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 기반

평형 준정적 경로에서 한 transition 의 reaction rate 는  $\dot{n}_j = I_j / (sF)$  [mol/s] 다(Faraday 법칙;  $I_j$ =전이  $j$ 의 partial current,  $\sum_j I_j = I$ ). 이하  $s^{\text{conv}} \in \{+1, -1\}$ 는 음극 전위·전류 방향·발열·양 규약을 명시해 고정하는 bookkeeping 부호(피팅 대상 아님)다. entropic 가역 열률은 reversible 경로의  $T \Delta S$  흐름  $q_{\text{rev}} = T \Delta S_j \dot{n}_j$  이고, 여기에 식 (7)의  $\Delta S_j = sF \partial U_j / \partial T$ 를 넣으면  $sF$ 와  $\dot{n}_j$ 의  $1/(sF)$ 가 상쇄되어

$$\dot{Q}_{\text{rev},j} = T \Delta S_j \frac{I_j}{sF} = I_j T \frac{\partial U_j}{\partial T} = I_j \Pi_j, \quad \Pi_j \equiv T \frac{\partial U_j}{\partial T}. \quad (11)$$

$\Pi_j$ 는 Peltier-type 계수[V]이며  $\dot{Q}_{\text{rev},j} = I_j \Pi_j$ 는 전류×Peltier 전위 형이다.  $I_j$ 가 부호 있는 전류라  $\dot{Q}_{\text{rev},j}$ 는 부호가변이다( $\partial U_j / \partial T > 0$ ,  $I_j > 0$ 이면 흡열). 정전류  $|I| = |\sum_j I_j|$ 이고  $(\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ 가 식 (4)로 모든 transition 기여를 집계하므로, 음극 control volume 의 가역 열률은

$$\dot{Q}_{\text{rev}}^{\text{OCV}} = s^{\text{conv}} |I| T \left( \frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q, \quad (12)$$

$s^{\text{conv}} \in \{+1, -1\}$ 는 음극 전위 부호·전류 방향·heat-positive 규약을 명시한 뒤 고정하는 bookkeeping factor 다(피팅 대상 아님). 여기서  $(\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ 는 §2에서 전하 보존식으로 유도된 값이지 외부 lookup 이 아니다.

**검산. 차원.**  $|I| T (\partial V / \partial T) = \text{A} \cdot \text{K} \cdot (\text{V/K}) = \text{A V} = \text{W}$ . 금지되는 연결.  $\dot{Q}_{\text{rev}} \not\propto |I| T dV_{\text{app}} / dT$  —  $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 는 평형 전위가 아니라 그 경로 미분에  $R_n(q, T, |I|)$ 의 온도 의존(비가역 분극)이 섞이므로, 이를 가역열로 쓰면 비가역 소산을 가역 entropy 로 오계상한다.

## 6 가역 열 (2): transition entropy basis ( $\xi_j$ 기반)

Chapter 1 의 핵심 내부 상태변수는  $\xi_j$  다. 따라서 transition entropy 변화는 진행률 시간을  $d\xi_j/dt$  를 통해서도 열 항으로 표현된다 — 이는 식 (12) 의 OCV 계수 방식과 같은 *entropy* 정보를 더 미시적인 수준에서 쓴 것이다. 진행률 mole flux  $J_j = Q_j(d\xi_j/dt)/F$  [mol/s] ( $Q_j d\xi_j$  가 진행 전하[C],  $F$  로 나눠 몰수)의 reversible 열률은  $T \Delta S_j J_j$  이므로

$$\dot{Q}_{\text{rev},\xi} = \sum_{j=1}^{N_p} s^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_j}{F} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (13)$$

정전류 방전 구간서만 (C3) 의  $d\xi_j/dt = (|I|/Q_{\text{cell}})d\xi_j/dq$  로  $q$ -좌표식으로 바꿀 수 있다(휴지·가변전류서는  $|I|/Q_{\text{cell}}$  이 시간 상수가 아니라 직접  $d\xi_j/dt$  를 쓴다, §9).

검산. 차원.  $T \Delta S_j (Q_j/F) d\xi_j/dt \sim \text{K} \cdot \frac{\text{J}}{\text{mol K}} \cdot \frac{\text{C}}{\text{C mol}^{-1}} \cdot \text{s}^{-1} = \text{W}(Q_j/F \text{ 단위 mol, } \xi_j \text{ 무차원}).$

### 6.1 두 방식의 정합 (double counting 금지)

$\dot{Q}_{\text{rev}}^{\text{OCV}}$  (식 (12))와  $\dot{Q}_{\text{rev},\xi}$  (식 (13)) 는 같은 평형 *entropy* 정보를 서로 다른 수준에서 표현한다. 둘을 독립 발열항으로 동시에 자유롭게 더하면 double counting 이다. 평형 준정적 방전( $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$ ,  $V_n = V_{n,\text{OCV}}$ ) 에서 두 표현이 같은 가역 열률을 주어야 한다:

$$s^{\text{conv}} |I| T \left( \frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q = s^{\text{conv}} T h_{\text{bg}} \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \sum_j s^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_j}{F} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dt}. \quad (14)$$

**유효 범위.** 이 정합은 *reaction-entropy* 성분( $\propto \partial U_j/\partial T$ )에 한정해 성립한다. OCV 방식 좌변은 추가로 (i) *logistic width* 온도의존 항  $-(V_n - U_j)w'_j/w_j^2$  (식 (5))과 (ii) 분모  $D_q$  정규화를 포함하므로, 두 방식은 부분적으로만 같은 정보다. 따라서 *double-counting* 차단은 *reaction-entropy* 성분에만 부과되며, 등호는 등온·준정적 + 단일 우세 *transition* (또는  $D_q$  정규화 명시) 하에서 닫힌다. 좌·우변의  $s^{\text{conv}}$  가 동일한 *heat-positive* 규약에서 유도돼야 부호 모순 없이 닫힌다.

저울 OCV series 가 좌변  $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$  를 고정하면 우변의  $\{h_{\text{bg}}, \Delta S_j\}$  합이 제약되어 double counting 이 제거된다.

## 7 배경 용량과 background entropy coefficient

$Q_{\text{bg}}$  는 잔류 background capacity 저장소이지 entropy 자체가 아니다. background reversible heat 를 쓰려면 별도 entropy coefficient  $h_{\text{bg}}(V_n, T) \equiv (\partial V_{\text{bg,eq}}/\partial T)_{Q_{\text{bg}}}$  [V/K] ( $V_{\text{bg,eq}}$ =background 저장의 국소 평형 전위)가 필요하며, 후보 열률은  $\dot{Q}_{\text{rev,bg}}^{\text{cand}} = s^{\text{conv}} T h_{\text{bg}} \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}$  ( $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}$ =실제 background 진행율 [C/s]).

**progress 와 coordinate-shift 의 구분.** 전하 보존식 (C1) 을 시간 미분하면  $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$  의 전미분으로  $dQ_{\text{bg}}/dt = (\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n)dV_n/dt + (\partial Q_{\text{bg}}/\partial T)dT/dt$  다. 비등온서  $dQ_{\text{bg}}/dt$  전체를 곧바로 reaction progress 로 해석하면 안 된다 — 개념적으로 분리하면

$$\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt}, \quad \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} \frac{dT}{dt}, \quad (15)$$

여기서  $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}$  (전위 구동 progress) 만 heat-generating 진행으로 들어가고,  $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}$  (온도 변화에 따른



capacity-coordinate shift)는 reaction rate 로 넣지 않는다. 이 구분을 빠뜨리면 단순 온도 drift 가 가역 발열로 오계상된다. 두 경로의 연결은 background 평형 항등식  $(\partial Q_{bg}/\partial T)_{V_n} = -(\partial Q_{bg}/\partial V_n) h_{bg}$  로 주어진다.

## 8 비가역 열: 과전압과 entropy production

가역 열은 평형 entropy 가 주지만, 전류가 흐르면 평형에서 벗어난 만큼 소산이 생긴다. 그 비가역 열은 비평형 열역학의 flux×force(entropy production)에서 출발하며 2법칙으로 항상  $\geq 0$  이다 [9, 10].

### 8.1 공액 force = 과전압 $\eta_j$

진행률 mole flux  $J_j = Q_j(d\xi_j/dt)/F$  에 공액인 열역학적 force 는 국소 평형으로부터의 이탈, 즉 과전압  $\eta_j$  다. entropy production 과 그 정의는

$$T\dot{S}_{irr} = \sum_j J_j F \eta_j \geq 0, \quad \eta_j \equiv V_{drive} - V_{eq,j}(\xi_j), \quad V_{eq,j}(\xi_j) = U_j(T) + w_j(T) \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}. \quad (16)$$

$V_{eq,j}(\xi_j)$  의 유도(logistic 역함수). Chapter 1 logistic( $s = +1$ )  $\xi_j = [1 + e^{-(V_{eq,j} - U_j)/w_j}]^{-1}$  을  $\xi_j$  에 대해 정리하면  $(1 - \xi_j)/\xi_j = e^{-(V_{eq,j} - U_j)/w_j}$ , 양변에 로그를 취하고 부호를 뒤집어  $\ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = (V_{eq,j} - U_j)/w_j$ , 따라서  $V_{eq,j} = U_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ (중간 단계 전부 명시).

부호 정합( $\geq 0$ , 기본형  $V_{drive} = V_n$ ).  $V_{eq,j}$  는  $\xi_j$  의 증가함수다.  $\xi_j < \xi_{eq,j}$  이면  $V_{eq,j}(\xi_j) < V_{drive}$  라  $\eta_j > 0$  이고, 동시에 (C3) 에서  $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j) > 0$  라  $J_j > 0$  — 두 양이 같은 부호라  $J_j F \eta_j > 0$ .  $\xi_j > \xi_{eq,j}$  이면 둘 다 음이라 곱은 여전히 양. 평형에서  $\eta_j \rightarrow 0$  과  $d\xi_j/dt \rightarrow 0$  이 동시에 일어나 entropy production 이 사라진다. 따라서 기본형에서  $T\dot{S}_{irr} = \sum_j J_j F \eta_j \geq 0$  이 항별로 보장된다.

비고. **rate-affinity** 와 **heat-force** 의 구분. Chapter 1 의 rate-구동 affinity  $\mathcal{A}_j = sF(V_{drive} - U_j)$  는 전이 중심  $U_j$  기준이라 평형에서도 0 이 아니다(배리어 낮춤). **heat**-구동 force 는 국소 평형 이탈  $\eta_j$  다. 둘의 관계는  $V_{eq,j}$  를 대입해  $\mathcal{A}_j/F = V_{drive} - U_j = \eta_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$  이며, 둘째 항(configurational 가역 혼합 entropy)은 비가역 열이 아니라 가역 entropy basis(§6)로 간다. 즉 **rate** 에는  $\mathcal{A}_j$ , **dissipation** 에는  $\eta_j$  를 쓴다 — 혼동하면 가역 혼합 entropy 가 비가역 열로 오계상된다(logistic 평형 모델 내에서 정확).

### 8.2 전류×과전압 축약형

flux×force(식 (16))를 전류와 과전압으로 축약하면, 일관된 부호 규약에서 비가역 열률은

$$\dot{Q}_{irr} = |I| \eta \geq 0, \quad \eta = \sum_j \frac{J_j F}{I} \eta_j (\geq 0). \quad (17)$$

각 항  $J_j F \eta_j \geq 0$  (식 (16))이라  $\geq 0$  이 이미 단혀, “ $I\eta$  단독”이 아니라  $|I|\eta$  형이다. 과전압  $\eta$  는 charge-transfer( $\eta_{kin}$ , Chapter 1 effective barrier 활성화), ohmic( $\eta_{ohm}$ ,  $R_{n,eff}$  분극), transport( $\eta_{conc}$ ) 기여의 합으로 분해되며 각각  $\geq 0$  이다.

유효 범위.  $n^{eff} = 1$  특수형. 식 (17) 는 *ideal-width*( $n_j^{eff} = RT/(Fw_j) = 1$ ) 특수형이다. *effective width* 일반형에서는  $\dot{Q}_{irr} = \sum_j n_j^{eff} I_j \eta_j$  로  $n_j^{eff}$  가중을 받으며, 그 일반형과 양정치 보존( $\sum_j n_j^{eff} I_j \eta_j \geq 0$ ) 의 완전 유도는 **Chapter 4** 로 넘긴다. 본 장은 그 *ideal-width* 특수해로 정합한다(모순이 아니라 일반/특수 위계).



### 8.3 kinetic-lag 의 entropy production $\sigma_j \propto k_j r_j^2$

Chapter 1 의 완화  $d\xi_j/dt = k_j r_j$ ,  $r_j = \xi_{eq,j} - \xi_j$  를 비평형 열역학의 미시 형태로 본다. 국소 자유에너지  $G_j(\xi_j)$  를 평형점  $\xi_{eq,j}$  근처에서 Taylor 전개하면(평형점이라 1차항 0)  $G_j = G_j(\xi_{eq,j}) + \frac{1}{2}g_j''(\xi_j - \xi_{eq,j})^2 + \dots$ ,  $g_j'' \equiv \partial^2 G_j / \partial \xi_j^2|_{eq}$ . 복원력은 자유에너지 기울기의 음수라 1차 근사에서  $\mathcal{X}_j \equiv -\partial G_j / \partial \xi_j \simeq g_j'' r_j$  ( $g_j'' > 0$ =평형 안정성, regular-solution thermodynamic factor [8]). 무차원 진행률 flux  $J_j^\xi = d\xi_j/dt = k_j r_j$  [1/s]에 대해 entropy production 은

$$\sigma_j = \frac{J_j^\xi \mathcal{X}_j}{T} = \frac{g_j'' k_j}{T} r_j^2 \geq 0, \quad (18)$$

즉 entropy production 은 lag  $r_j$  의 제곱에 비례해 항상  $\geq 0$ .  $g_j''$ [J/mol]이라  $T\sigma_j = g_j'' k_j r_j^2$  는 per-mode [W/mol]이며, control-volume balance([W])의 형제항과 차원을 맞추려면 mode 의 몰 함량  $(Q_j/F)$ [mol]을 곱해

$$\dot{Q}_{irr,kin,j} = \frac{Q_j}{F} T\sigma_j = \frac{Q_j}{F} g_j'' k_j r_j^2 \quad [W]. \quad (19)$$

**유효 범위.** 식 (18)–(19) 는 평형 근처 1차(선형) 전개라 *tail* 영역( $r_j$  작음)에서 유효하며 큰  $r_j$  의 전역 정당화가 아니다(Chapter 1 의 *near-equilibrium* 완화와 동일 *bound*; 큰  $r_j$  는 고차 보정).

### 8.4 $R_n$ 과 heat-generation resistance 의 구분

Chapter 1 의  $R_n$  은 *apparent* 전압축 이동 계수( $V_{app} - V_n = s_I |I| R_n$ )이지 실제 dissipated-heat resistance 가 아니다. 작은 과전압(선형 응답  $\eta \simeq R_{n,eff} |I|$ )에서만 reduced form  $\dot{Q}_{irr} \approx I^2 R_{n,eff}$  ( $q_{irr} = |I|\eta = |I| R_{n,eff} |I| = I^2 R_{n,eff}$ )이며,  $R_{n,eff} \neq R_n$  이 원칙이다.  $R_{n,eff}$  가 ohmic/charge-transfer/transport 중 무엇을 대표하는지는 독립 실험(pulse/current-interrupt/impedance) 또는 Chapter 3 kinetics 로 제한돼야 한다 — 전압 자료만으로  $R_n, R_{n,eff}, R_{ct}$  를 동시 자유 피팅하면 apparent shift 와 실제 dissipated heat 가 혼동된다.

## 9 휴지 구간 완화와 열 발생 가능성

휴지 구간에서는  $I = 0$ ,  $dq/dt = 0$  이지만 내부 진행률은 (C3) 으로 계속 완화된다( $d\xi_j/dt = k_j^{\text{eff}} r_j$ ). 전하 보존식은 매 시간점에서 다시 풀린다( $q$  고정,  $\xi_j(t)$  변화에 맞춰  $V_n(t)$  추종):  $Q_{\text{cell}} q_{\text{rest}} = Q_{\text{bg}}(V_n(t), T) + \sum_j Q_j \xi_j(t)$ . 휴지 중 외부  $I^2 R$  열은 사라지나,  $\xi_j$  완화가 있으면 entropy exchange 후보  $\dot{Q}_{\xi,rlx}^{\text{cand}} = \sum_j s^{\text{conv}} T \Delta S_j (Q_j/F) d\xi_j/dt$  (정전류 좌표 변환 금지,  $d\xi_j/dt$  직접)와 비가역 floor 가 남는다. 비가역 floor 는  $r_j \neq 0$ ,  $d\xi_j/dt = k_j r_j \neq 0$  이므로 식 (19) 로 정량 확정된다:  $\dot{Q}_{irr,kin,j} = (Q_j/F) g_j'' k_j r_j^2 \geq 0$ .

**비고. 왜 후보인가.** 휴지 완화의 가역/비가역 분리는 *forward/backward rate* 의 비대칭(*detailed balance* 이탈)에 달려 있다. Chapter 1 의  $k_j = r_j^+ + r_j^-$  는 합만 주고 비대칭은 주지 않으므로,  $\dot{Q}_{\xi,rlx}$  의 가역/비가역 정량 분해는 Chapter 3–4 의 *forward/backward rate* 구조가 있어야 확정된다. 비가역 floor 는 *near-eq* 에서 정량 확정( $\geq 0$ )이며, Ch3–4 가 닫는 것은 가역 *entropic* 성분 배분과 큰- $r_j$  일반화다.

## 10 온도 되먹임 구조와 계산 순서

온도는 Chapter 1 의  $Q_{bg}(V_n, T)$ ,  $\xi_{eq,j}(V_n, T)$ ,  $U_j(T)$ ,  $w_j(T)$ ,  $\rho_G(G; T)$ ,  $k_j^{eff}$ ,  $k_{j,lim}$ ,  $R_n$ ,  $V_{n,OCV}$  에 모두 되먹임된다. 따라서 비등온 계산에서  $V_n, \xi_j, T$  를 독립 후처리하지 않고 같은 시간 적분 루프에서 갱신한다(Chapter 1 의 순환 의존과 같은 implicit 구조):

- 1) 외부 전류에서  $q(t)$  업데이트.
- 2) 현재  $q, T, \{\xi_j\}$  에서 전하 보존식 (C1) 으로  $V_n$  root-find(단조성  $\partial Q_{bg}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ ,  $D_q \geq \epsilon_Q > 0$  로 유일·수렴; implicit 비선형 방정식, 수치 구현은 부록).
- 3)  $V_n, T$  에서  $\xi_{eq,j}$ , 활성화  $k_j^{act}$ , 필요 시  $k_{j,lim}$  및 직렬 합성  $k_j^{eff}$ .
- 4)  $d\xi_j/dt$  (C3) 계산.
- 5) 물리적으로 정의된 과전압·affinity·entropy coefficient 로 열원 항(식 (9)): 가역  $\dot{Q}_{rev}$ (식 (12) 또는 (13), 정합 식 (14)), 비가역  $\dot{Q}_{irr} = |I|\eta$ (식 (17)).
- 6) 열수지식(식 (10))으로  $T(t)$  업데이트.

**유효 범위.** 되먹임이 *ICA tail* 에 미치는 영향. 발열  $\rightarrow T \uparrow \rightarrow k_j \uparrow (L = |I|/(Q_{cell}k_j) \downarrow) \rightarrow$  꼬리 단축; 동시에 *ideal*  $w_j = RT/F \uparrow$  로 평형 *peak* 폭 증가( $\partial \xi_{eq,j}/\partial V_n \propto 1/w_j$ ). 두 효과가 경쟁하므로 비등온 *ICA tail* 을 단일 부호로 단정하지 않는다(Chapter 1 의 온도 *tail* 분해와 정합). 이것이 본 장 발열이 *ICA tail* 로 되먹임되는 핵심 고리다.

## 11 비가역열 tail = ICA tail 의 열적 거울(정합 가설)

Chapter 1 은 ICA tail 을 완화 길이 spectrum 의 kernel 적분으로 설명했다. 같은 완화가 비가역 열 (kinetic-lag 성분,  $\sigma_j$  채널)을 만들므로(식 (18)), 같은 *kinetic* 정보가 비가역열 tail 에도 나타나야 한다 — ICA tail 의 “열적 거울”이며, calorimetry 로 Chapter 1 의 kinetic 귀속을 독립 *modality* 로 반증할 길을 연다.

**per-mode 유도.** post-peak tail 에서 단일 mode 의 잔차는  $r_j(q) = r_j(q_a)e^{-(q-q_a)/L}$  ( $L = |I|/(Q_{cell}k_j)$ , Chapter 1). 이를 식 (18) 에 넣으면  $r_j^2 = r_j(q_a)^2 e^{-2(q-q_a)/L}$  이므로

$$\frac{dq_{irr,kin,j}}{dq} \propto g_j'' k_j r_j(q)^2 = g_j'' k_j r_j(q_a)^2 e^{-2(q-q_a)/L}. \quad (20)$$

**두 kernel 의 차이.** Chapter 1 의 ICA progress kernel  $d\xi_j/dq = r_j/L \propto (1/L)e^{-(q-q_a)/L}$  은 특성 길이  $L$  이다. 비가역열도 용량축으로 환산하면 ( $dt/dq = Q_{cell}/|I|$ ,  $k_j = |I|/(Q_{cell}L)$  라  $g_j'' k_j r_j^2 (Q_{cell}/|I|) \propto (1/L) g_j'' r_j^2$ ) 같은 kinematic  $1/L$  인자를 품되,  $r_j^2$  때문에 감쇠 지수가 2배  $-2(q-q_a)/L$  라 특성 길이가 절반  $L/2$ (2배 빠른 감쇠)이고 진폭에  $g_j''$  가 붙는다. spectrum 으로 중첩하면

$$\boxed{\frac{dq_{irr,kin}}{dq} \simeq \int_0^\infty A_L^{(2)}(L; T, V_{drive}) e^{-2(q-q_a)/L} dL,} \quad (21)$$

$A_L^{(2)}$  는 Chapter 1 spectrum 의 지지집합  $\{L\}$  을 그대로 쓰되 per-mode weight  $g_j'' k_j r_j(q_a)^2$  ( $g_j''$  진폭과  $1/L$  포함)을 실은 재가중 분포다 — Chapter 1 의  $A_L$  자체와 같지 않다.

**비고.** 정합 가설. “decay length 비 = 2”는 단일 우세 mode( $A_L \rightarrow \delta(L - L_0)$ )에서만 엄밀하고, *broad spectrum* 에서는 *per-mode arc-length doubling*  $q - q_a \rightarrow 2(q - q_a)$  이 재가중과 함께 나타난다(“정확히 2배”가 아님). “저온 긴 ICA tail  $\leftrightarrow$  저온 큰 비가역열 tail”의 대응은 본 장이 제시하는 정합

가설로, 확정은 *calorimetry cross-check*( $q_{\text{rev}} \cdot \text{mixing} \cdot \text{ohmic} \cdot \text{transport}$  차감 후 비가역열 *tail* 이 *Chapter 1 spectrum*  $\{L\}$ 로부터의 *forward prediction* 과 정합하는지)를 전제로 한다(*Chapter 1 forward-only* 반증 원칙의 *calorimetry* 확장).  $r_j(q_a)$  근사를 *Chapter 1 kernel* 과 공유하므로 완전 독립이 아니라 준독립 *cross-modality* 정합 검정이다.

## 12 식별성과 필요한 실험 제약

물리 우선 모델에서도 식별성은 사라지지 않는다 — 해결책은 임의 clipping 이 아니라 독립 실험과 물리적 prior 다. 주요 상관 항: (i)  $R_n$  과  $R_{n,\text{eff}}$ (apparent shift vs dissipated heat, §8.4), (ii)  $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$  와  $\Delta S_j$ (둘 다 가역열 — 식 (14) 제약 필요), (iii)  $\Delta S_j$ (reaction)와  $\Delta S_{a,j}$ (activation; 대입 금지), (iv)  $Q_{\text{bg}}$  와  $h_{\text{bg}}$ (저속 OCV SOC 분해 + 식 (15) 로 해소), (v)  $h_TA$  와 내부 열원(표면 온도만으론 heat generation 과 loss 가 상호 보상). 필요 실험: 저율 OCV 온도 series( $\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T, U_j(T), w_j(T)$ , reaction entropy), rate series( $k_j^{\text{act}} \cdot k_{j,\text{lim}} \cdot \text{broadening}$ ), pulse/impedance(ohmic vs charge-transfer), 휴지 완화( $\xi_j$  vs thermal relaxation), calorimetry(가역/비가역 분리,  $h_TA$ , 비가역열 tail forward prediction 검정). calorimetry 부재 시 가역/비가역 분해는 전압 자료만으로 닫히지 않는다.

## 13 Chapter 3–5 로 전달하는 항목

본 장이 후속 장에 넘기는 미결·일반화 대상:

- **Chapter 3(반응속도론):** forward/backward rate  $r_j^\pm$  의 비대칭 — 휴지 완화 가역/비가역 정량 분배 (§9)와  $\eta_j$  의 메커니즘별 분해( $\eta_{\text{kin}} \cdot \eta_{\text{ohm}} \cdot \eta_{\text{conc}}$ ),  $R_n$  vs  $R_{n,\text{eff}}$  vs  $R_{\text{ct}}$  전기화학 분해.
- **Chapter 4(통합):** 비가역열 일반형  $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$  ( $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$  가중), transition-level entropy production 과 거시적 정합, 전기-열 coupling 의 통합 상태식.
- **Chapter 5(히스테리시스):** 충전 branch 의  $q_{\text{rev}}$  부호 반전, loop-area 소산열.
- **부록 B(수치·피팅):** 비등온 root-find·DAE 적분기 구현, calorimetry 정합 검정 절차.

## 14 Chapter 2 의 결론

**핵심. 요지.** 발열을 *Chapter 1* 의 식 위에서 기원별로 단았다. (1) 가역열의 토대인 평형 전위 온도 계수  $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$  를 전하 보존식에서 유도했고(식 (4)), 그 정체가 *reaction entropy*  $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ (식 (7); *Chapter 1*)임을 못박되 *activation entropy*  $\Delta S_{a,j}$  와 별개임을 분리했다. (2) 가역열을 OCV 계수·*transition entropy* 두 방식으로 쓰고 *double counting* 정합(식 (14))으로 묶었다. (3) 비가역열을 *flux×force entropy production* ( $\dot{Q}_{\text{irr}} = |I|\eta \geq 0$ , 식 (17))과 *kinetic-lag*  $\sigma_j \propto k_j r_j^2$ (식 (18))로 단았다. (4) 그 *kinetic-lag* 비가역열 *tail* 이 *Chapter 1 ICA tail* 의 “열적 거울”(특성 길이  $L/2$  재가중, 식 (21))임을 보여 *calorimetry* 독립 반증 길을 열었다. 가역/비가역의 정량 분배는 *forward/backward* 비대칭을 요해 *Chapter 3–4* 로 넘긴다.

## References

- [1] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**, 5 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.

- [2] L. Rao, J. Newman, “Heat-Generation Rate and General Energy Balance for Insertion Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **144**, 2697 (1997). DOI: 10.1149/1.1837884.
- [3] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.
- [4] K. E. Thomas, J. Newman, “Heats of mixing and of entropy in porous insertion electrodes,” *J. Power Sources* **119–121**, 844 (2003). DOI: 10.1016/S0378-7753(03)00283-0.
- [5] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [6] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [7] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [8] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [9] S. R. de Groot, P. Mazur, *Non-Equilibrium Thermodynamics*, North-Holland (1962). ISBN 978-0-486-64741-8.
- [10] L. Onsager, “Reciprocal Relations in Irreversible Processes. I,” *Phys. Rev.* **37**, 405 (1931). DOI: 10.1103/PhysRev.37.405.